



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

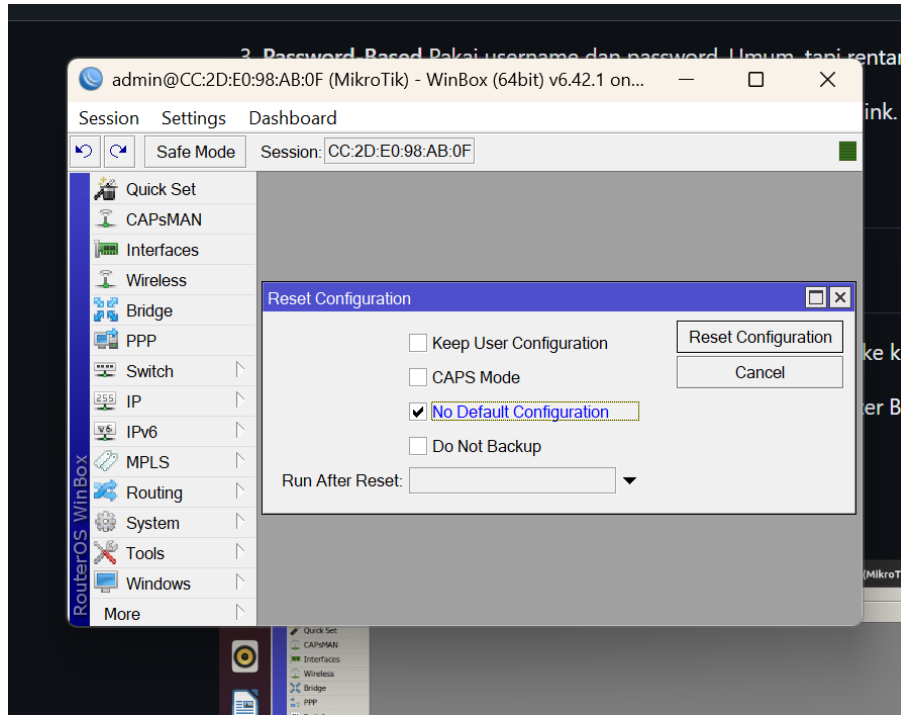
Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

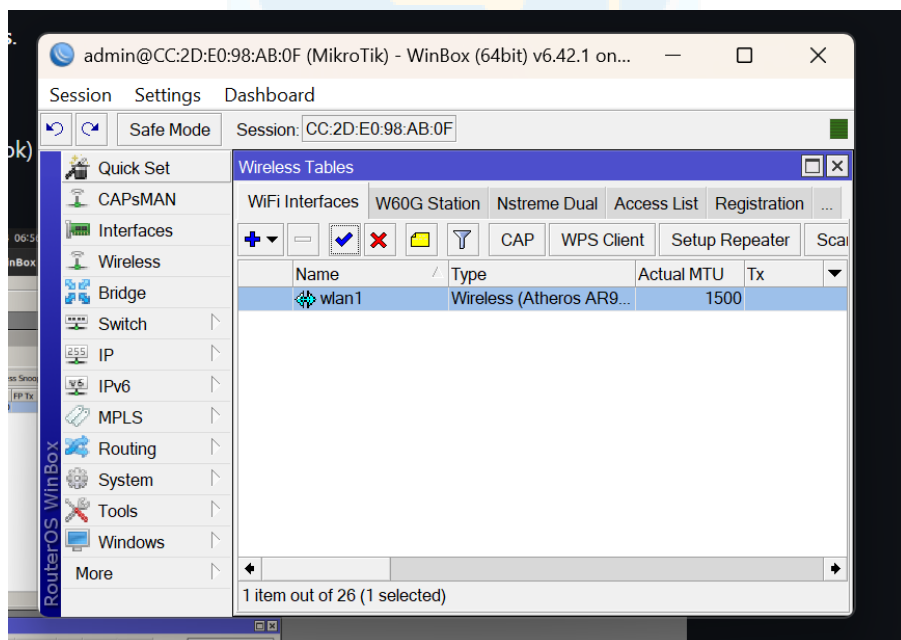
1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. Melakukan reset konfigurasi pada router MikroTik agar konfigurasi sebelumnya terhapus dan perangkat kembali ke kondisi default.



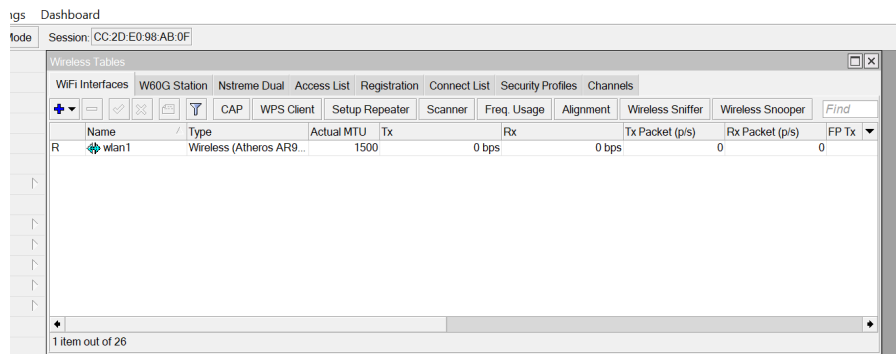
Gambar 1: Reset konfigurasi MikroTik

2. Mengaktifkan dan melakukan konfigurasi interface wireless wlan1 pada MikroTik.



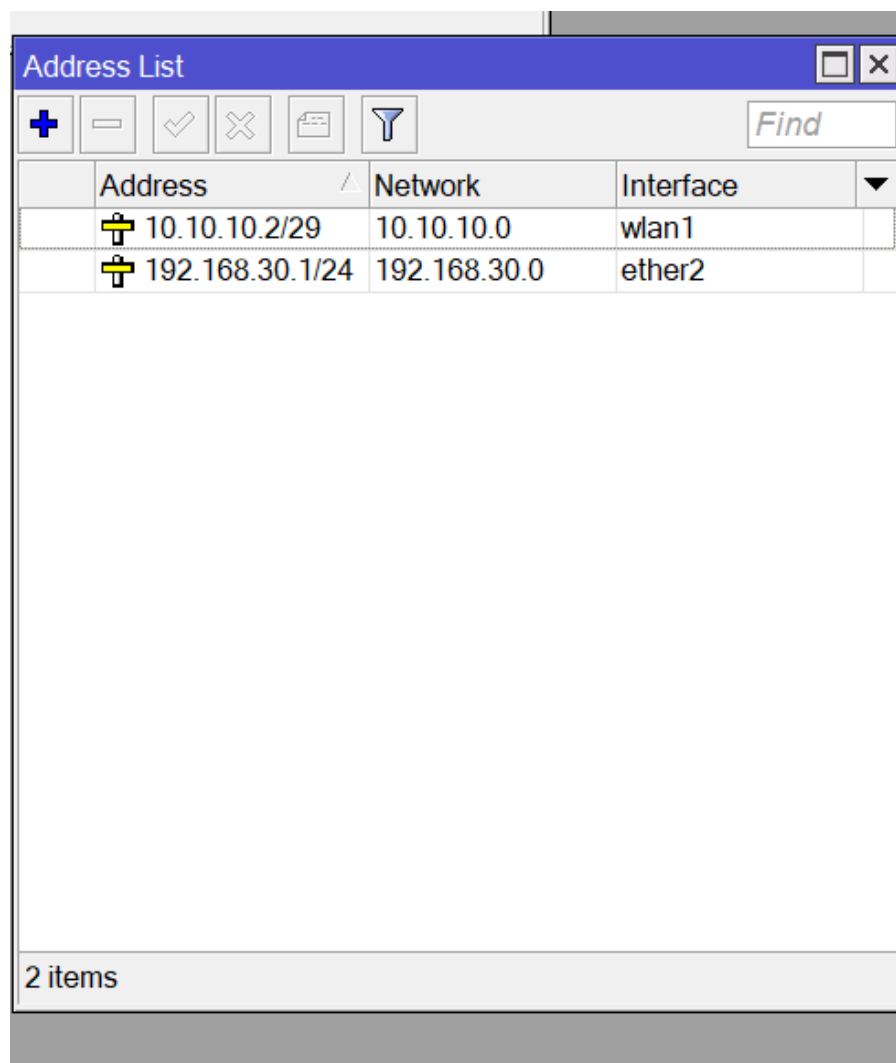
Gambar 2: Konfigurasi interface wlan1

3. Mengatur mode wireless router menjadi Point to Point (PnP) sesuai topologi praktikum.



Gambar 3: Konfigurasi wireless Point to Point

- Melakukan konfigurasi IP Address pada interface yang digunakan agar perangkat dapat saling terhubung.



Gambar 4: Konfigurasi IP Address

- Menambahkan routing statis pada router untuk menentukan jalur komunikasi antar jaringan.

The screenshot shows the 'Route List' window in Mikrotik WinBox. It has tabs for 'Routes', 'Nexthops', 'Rules', and 'VRF'. The 'Routes' tab is active, displaying a table of routes. The table has columns: 'Dst. Address', 'Gateway', 'Distance', 'Routing Mark', and 'Pref. Source'. There are three items listed:

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.10.0/29	wlan1 reachable	0		
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.1 reachable wlan1	1		
DAC	192.168.30.0/24	ether2 reachable	0		192.168.30.1

At the bottom left, it says '3 items'.

Gambar 5: Konfigurasi routing statis

6. Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping melalui terminal MikroTik.

The screenshot shows a Mikrotik terminal window. It displays help text for various commands like '[?]', 'command [?]', '[Tab]', '/', '..', and '/command'. Below the help text, the user has entered the command 'ping 10.10.10.1'. The output shows a successful ping test with 9 packets sent and received, 0% packet loss, and various RTT values.

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME   STATUS
  0 10.10.10.1                   56  64 4ms
  1 10.10.10.1                   56  64 5ms
  2 10.10.10.1                   56  64 0ms
  3 10.10.10.1                   56  64 4ms
  4 10.10.10.1                   56  64 0ms
  5 10.10.10.1                   56  64 3ms
  6 10.10.10.1                   56  64 1ms
  7 10.10.10.1                   56  64 10ms
  8 10.10.10.1                   56  64 1ms
sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=3ms max-rtt=10ms
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 6: Pengujian koneksi melalui terminal MikroTik

7. Melakukan pengujian koneksi menggunakan Command Prompt pada komputer untuk memastikan jaringan telah terhubung dengan baik.

The screenshot shows a Windows Command Prompt window. The user has entered the command 'ping 192.168.20.2'. The output shows a successful ping test with 4 packets sent and received, 0% packet loss, and various RTT values.

```

C:\Windows\System32>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=45ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

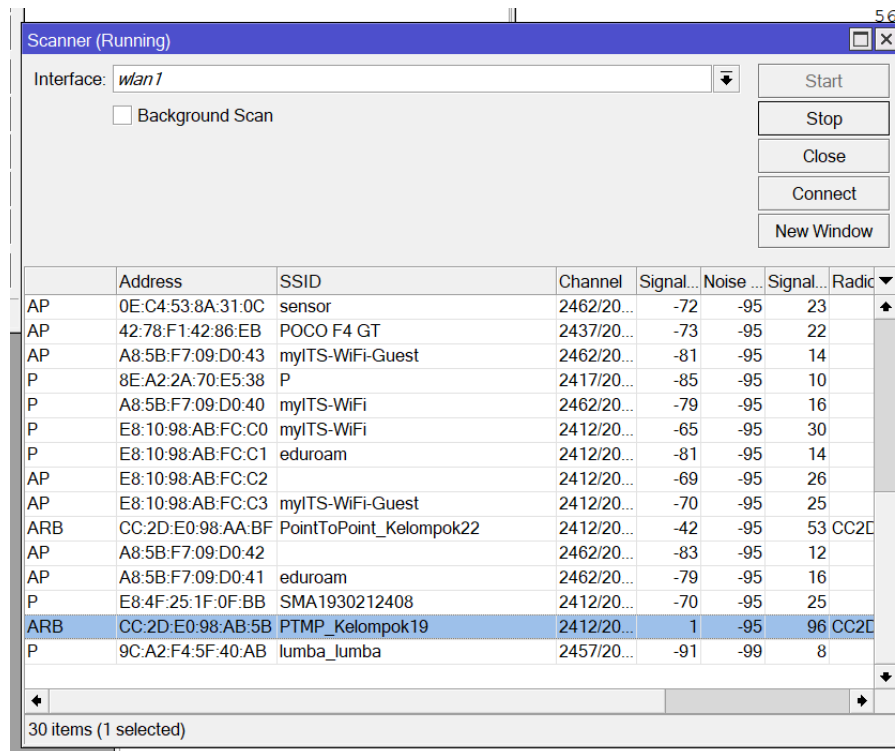
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 45ms, Average = 14ms

```

Gambar 7: Pengujian koneksi melalui Command Prompt

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

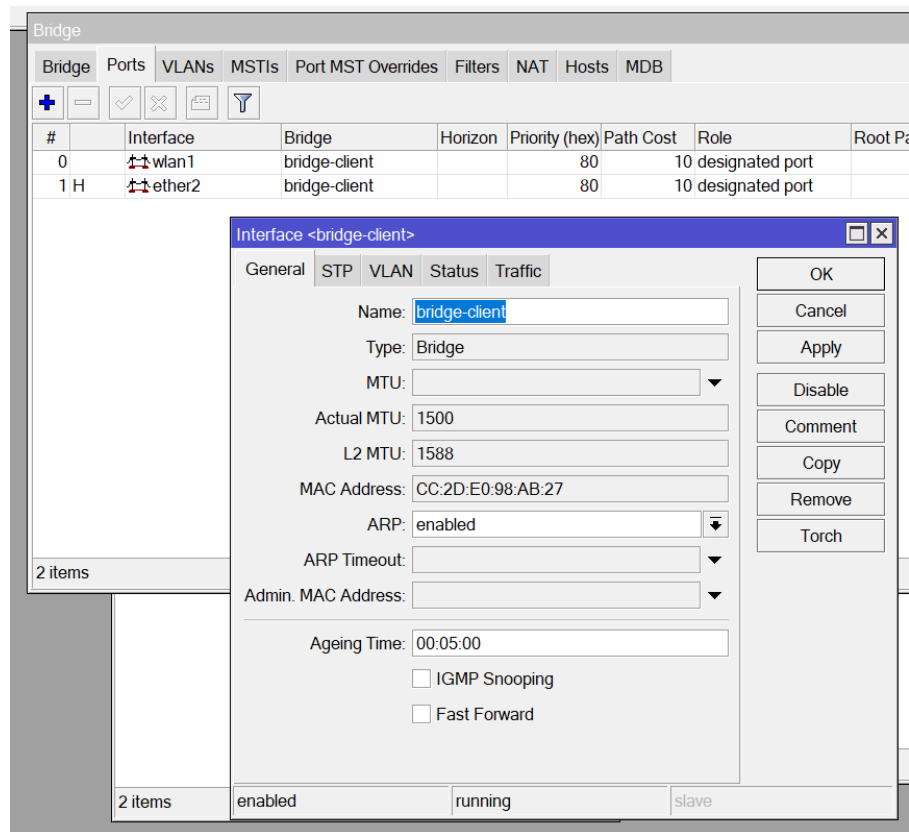
1. Melakukan scanning jaringan wireless untuk mendeteksi access point yang tersedia.



	Address	SSID	Channel	Signal...	Noise ...	Signal...	Radi...
AP	0E:C4:53:8A:31:0C	sensor	2462/20...	-72	-95	23	
AP	42:78:F1:42:86:EB	POCO F4 GT	2437/20...	-73	-95	22	
AP	A8:5B:F7:09:D0:43	myITS-WiFi-Guest	2462/20...	-81	-95	14	
P	8E:A2:2A:70:E5:38	P	2417/20...	-85	-95	10	
P	A8:5B:F7:09:D0:40	myITS-WiFi	2462/20...	-79	-95	16	
P	E8:10:98:AB:FC:C0	myITS-WiFi	2412/20...	-65	-95	30	
P	E8:10:98:AB:FC:C1	eduroam	2412/20...	-81	-95	14	
AP	E8:10:98:AB:FC:C2		2412/20...	-69	-95	26	
AP	E8:10:98:AB:FC:C3	myITS-WiFi-Guest	2412/20...	-70	-95	25	
ARB	CC:2D:E0:98:AA:BF	PointToPoint_Kelompok22	2412/20...	-42	-95	53	CC2E
AP	A8:5B:F7:09:D0:42		2462/20...	-83	-95	12	
AP	A8:5B:F7:09:D0:41	eduroam	2462/20...	-79	-95	16	
P	E8:4F:25:1F:0F:BB	SMA1930212408	2412/20...	-70	-95	25	
ARB	CC:2D:E0:98:AB:5B	PTMP_Kelompok19	2412/20...	1	-95	96	CC2E
P	9C:A2:F4:5F:40:AB	lumba_lumba	2457/20...	-91	-99	8	

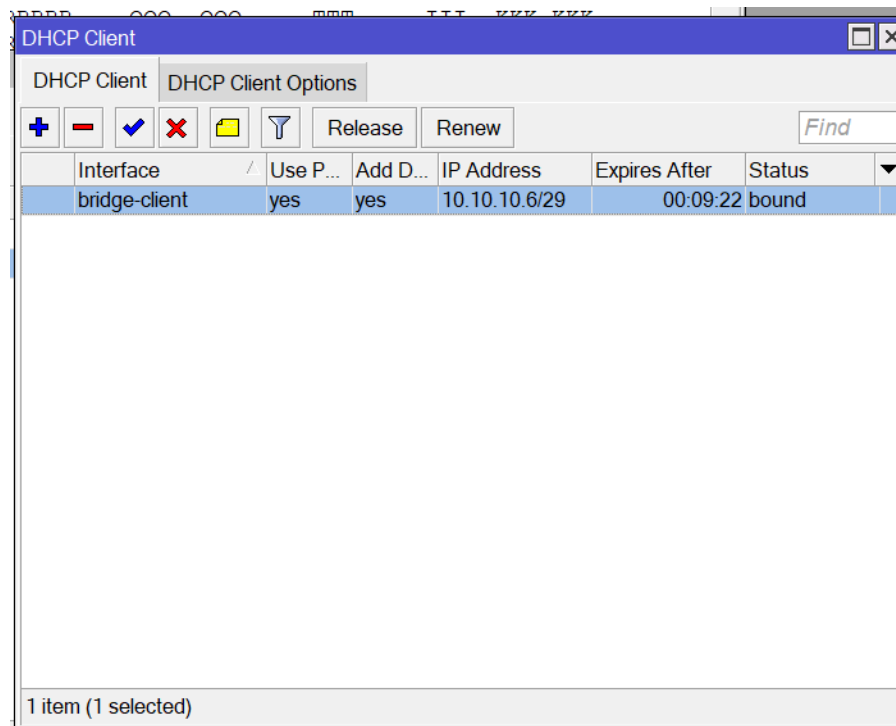
Gambar 8: Scanning jaringan wireless

2. Menambahkan interface wireless ke dalam bridge agar beberapa interface dapat berada dalam satu jaringan.



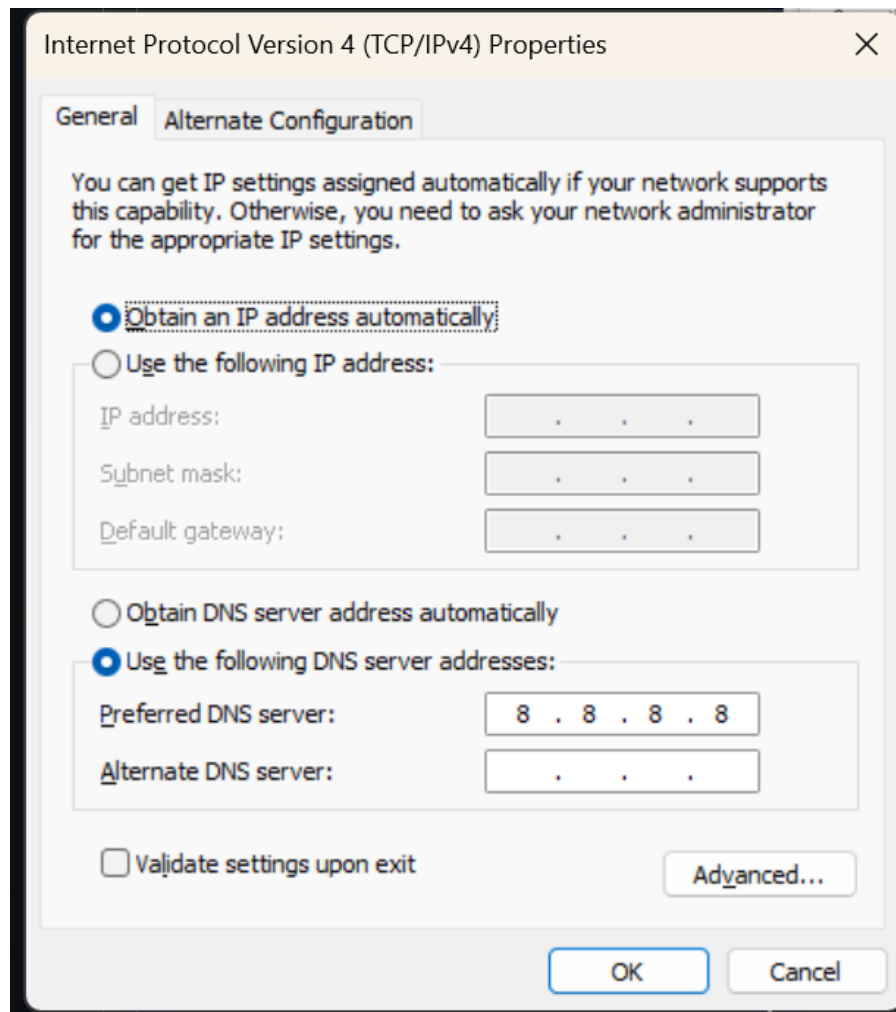
Gambar 9: Konfigurasi bridge port

3. Mengaktifkan DHCP Client pada interface agar IP Address diperoleh secara otomatis.



Gambar 10: Konfigurasi DHCP Client

4. Melakukan pengaturan IP Address menggunakan DHCP pada perangkat client.



Gambar 11: Pengaturan IP Address DHCP pada client

5. Melakukan pengujian koneksi menggunakan Command Prompt untuk memastikan jaringan Point to Multipoint berjalan dengan baik.

```
C:\Windows\System32>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32>ping 10.10.10.5

Pinging 10.10.10.5 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
```

Gambar 12: Pengujian koneksi jaringan Point to Multipoint

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan wireless Point to Point dan Point to Multipoint pada perangkat MikroTik berhasil dijalankan dengan baik. Pada praktikum pertama, kedua router dapat saling terhubung setelah dilakukan konfigurasi wireless, pemberian IP Address, dan routing statis. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses ping melalui terminal MikroTik maupun Command Prompt pada komputer client. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa jaringan Point to Point digunakan untuk menghubungkan dua perangkat atau dua jaringan secara langsung menggunakan koneksi wireless.

Pada praktikum kedua, jaringan Point to Multipoint juga berhasil diterapkan. Access point mampu melayani lebih dari satu perangkat client secara bersamaan. Proses scanning wireless berhasil mendeteksi jaringan yang tersedia, kemudian konfigurasi bridge dan DHCP Client memungkinkan client memperoleh IP Address secara otomatis. Pengujian koneksi menggunakan ping menunjukkan bahwa komunikasi data antar perangkat berjalan dengan baik. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa jaringan Point to Multipoint memungkinkan satu access point melayani banyak client dalam satu jaringan wireless.

Selama praktikum terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi hasil percobaan, seperti kesalahan konfigurasi IP Address, kesalahan pemilihan mode wireless, atau kesalahan pada routing. Selain itu, kualitas sinyal wireless juga dapat memengaruhi kestabilan koneksi jaringan. Jika konfigurasi dilakukan dengan benar, maka jaringan dapat berjalan dengan stabil dan perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa kendala.

Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai konfigurasi wireless sa-

ngat penting dalam pembangunan jaringan komputer modern. Praktikan juga memperoleh pemahaman mengenai penggunaan perangkat MikroTik dalam implementasi jaringan wireless baik untuk koneksi Point to Point maupun Point to Multipoint.

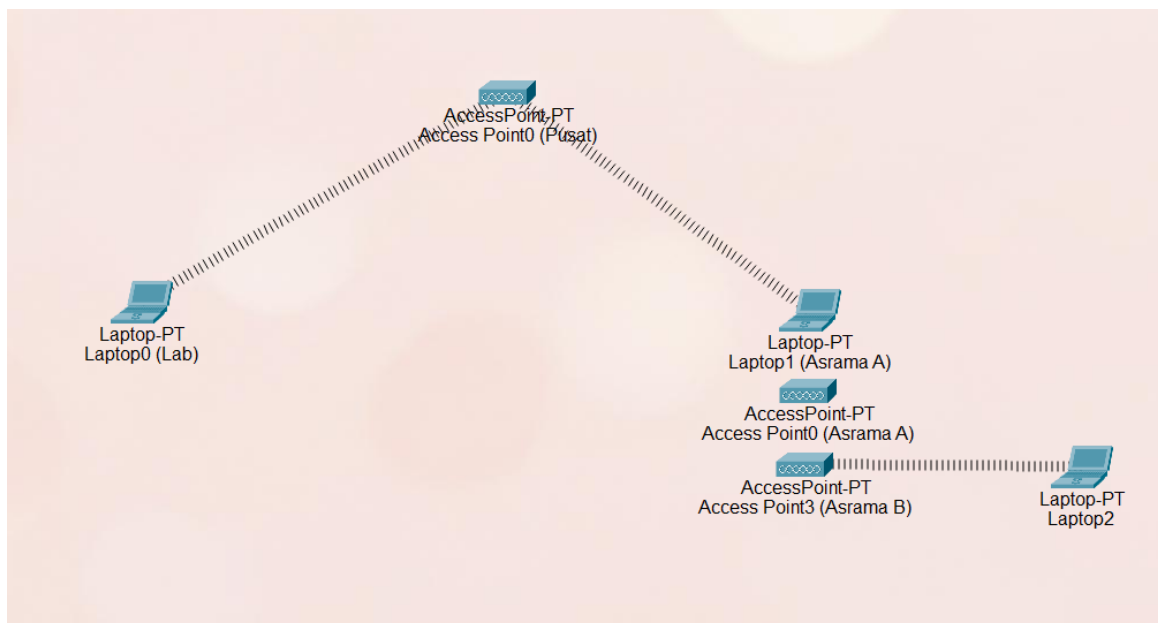
3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini dilakukan simulasi jaringan wireless antar tiga gedung menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Jaringan dibuat menggunakan konsep Point-to-Multipoint (PTMP) dengan Gedung Pusat sebagai access point utama yang melayani koneksi wireless dari Gedung Lab dan Gedung Asrama. Selain itu, pada Gedung Asrama dilakukan simulasi Wireless Bridge Point-to-Point antara Blok A dan Blok B.

Pada implementasi PTMP, laptop pada Gedung Lab dan laptop pada Gedung Asrama A berhasil terhubung ke access point utama di Gedung Pusat menggunakan SSID KAMPUS_WIFI. Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah `ping` dan menunjukkan bahwa perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik melalui jaringan wireless.

Selanjutnya dilakukan simulasi Wireless Bridge Point-to-Point antara Asrama Blok A dan Asrama Blok B menggunakan dua access point dengan SSID ASRAMA_BRIDGE. Konfigurasi ini bertujuan untuk menggambarkan koneksi wireless antar dua blok gedung tanpa menggunakan kabel jaringan. Meskipun fitur bridge pada Packet Tracer memiliki keterbatasan, topologi yang dibuat telah menunjukkan konsep dasar komunikasi Point-to-Point pada jaringan wireless.

Berikut merupakan hasil topologi jaringan wireless yang telah dibuat pada Cisco Packet Tracer.



Gambar 13: Topologi simulasi jaringan wireless PTMP dan Point-to-Point

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat dikonfigurasi dan digunakan untuk membangun komunikasi data tanpa menggunakan kabel. Pada

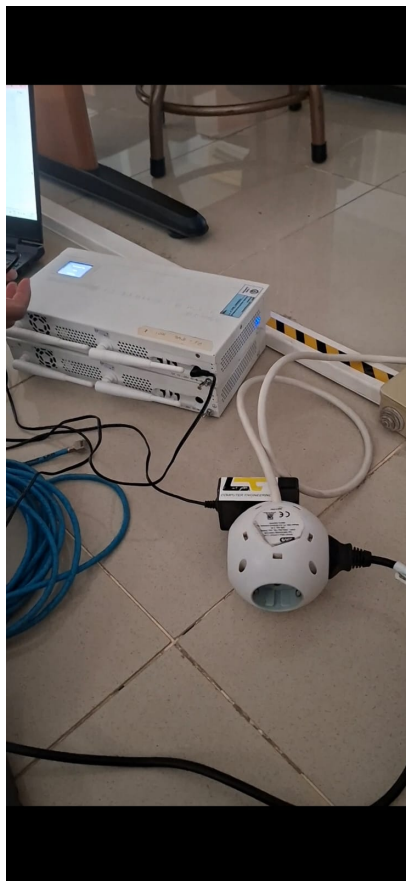
praktikum ini, konfigurasi jaringan wireless Point to Point dan Point to Multipoint menggunakan MikroTik berhasil dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan praktikum.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat dapat saling terhubung setelah dilakukan konfigurasi wireless, pemberian IP Address, routing, bridge, serta DHCP Client. Keberhasilan proses ping membuktikan bahwa komunikasi data antar perangkat berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori jaringan wireless yang telah dipelajari.

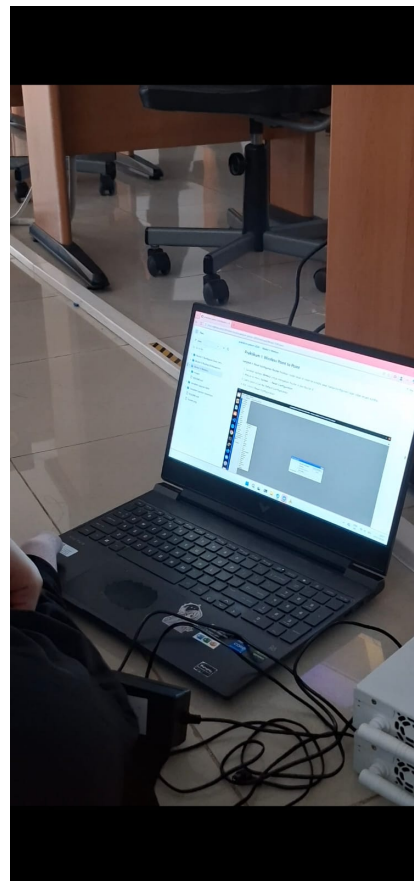
Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai fungsi perangkat jaringan seperti router, access point, dan bridge dalam implementasi jaringan wireless. Praktikan juga memahami pentingnya konfigurasi yang tepat agar jaringan dapat bekerja secara stabil dan aman. Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman praktikan mengenai konsep dan penerapan jaringan wireless menggunakan MikroTik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



(a) Alat praktikum



(b) Foto praktikum

Gambar 14: Dokumentasi praktikum